

Riassunto: Modelli Continui e Teoremi del Limite

Tommaso Giorgio Bianco

1 Sintesi Teorica e Concetti Chiave

A differenza dei modelli discreti, le variabili aleatorie continue assumono valori in intervalli continui, pertanto la probabilit  di un singolo punto   nulla ($P(X = x) = 0$). Si utilizza la **Funzione di Densita' di Probabilit ** $f_X(x)$, la cui area sottesa in un intervallo rappresenta la probabilit . La primitiva della densita'   la **Funzione di Ripartizione** $F_X(x) = P(X \leq x)$.

- **Modello Uniforme Continuo** ($X \sim U([a, b])$): Tutti i valori nell'intervallo $[a, b]$ sono equiprobabili.
- **Modello Esponenziale** ($X \sim E(\lambda)$): Descrive la durata di vita di un fenomeno continuo ed   caratterizzato dall'assenza di memoria: $P(X > s + t | X > t) = P(X > s)$. Il minimo tra n v.a. esponenziali indipendenti   anch'esso esponenziale con parametro $\sum \lambda_i$.
- **Modello Gaussiano o Normale** ($X \sim G(\mu, \sigma)$ o $N(\mu, \sigma)$): La distribuzione a campana per eccellenza, simmetrica rispetto al valore atteso μ . La standardizzazione $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ trasforma qualsiasi gaussiana in una Normale Standard $N(0, 1)$, permettendo l'uso di tabulati ($\Phi(z)$).

1.1 Teoremi del Limite

- **Teorema Centrale del Limite (TCL)**: Date n variabili casuali i.i.d. con media μ e varianza σ^2 , la loro somma per $n \rightarrow \infty$ si distribuisce come una Normale: $\sum X_i \sim N(n\mu, \sqrt{n}\sigma)$. L'approssimazione   accettabile tipicamente per $n \geq 30$.
- **Teorema di De Moivre-Laplace**: Applicazione del TCL per approssimare una Binomiale $B(n, p)$ a una Normale $N(np, \sqrt{np(1-p)})$ quando n   sufficientemente grande.

2 Formulario Essenziale

Modello	Densita' $f_X(x)$	Valore Atteso $\mathbb{E}(X)$	Varianza $Var(X)$
Uniforme	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Esponenziale	$\lambda e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Gaussiano	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2

Proprieta' della Gaussiana e Standardizzazione:

- $F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$
- $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$
- $P(|X - \mu| \leq n\sigma) = 2\Phi(n) - 1$

- Riproducibilit : Se $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i)$ indipendenti, $\sum X_i \sim N(\sum \mu_i, \sqrt{\sum \sigma_i^2})$.
 - Legge Empirica: $\sim 68\%$ dei dati in $\mu \pm \sigma$, $\sim 95\%$ in $\mu \pm 2\sigma$, $\sim 99.7\%$ in $\mu \pm 3\sigma$.
-

3 Esempi Pratici

3.1 Esempio 1: Uniforme (Attesa dell'autobus)

Un autobus passa ogni 15 minuti (07:00, 07:15, 07:30). Una persona arriva alla fermata in un minuto casuale X tra le 07:00 e le 07:30, quindi $X \sim U([0, 30])$. Qual e' la probabilit  di attendere meno di 5 minuti?

$$P(\text{attesa} < 5) = P(10 < X \leq 15) + P(25 < X \leq 30)$$

Essendo uniforme, calcoliamo le aree degli intervalli:

$$= \frac{15 - 10}{30} + \frac{30 - 25}{30} = \frac{5}{30} + \frac{5}{30} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$$

3.2 Esempio 2: Esponenziale (Riparazione macchinario)

Le ore necessarie a riparare un macchinario seguono $X \sim E(1)$. Qual e' la probabilit  di impiegare piu' di 2 ore?

$$P(X > 2) = 1 - F_X(2) = 1 - (1 - e^{-2}) = e^{-2} \approx 0.1353$$

Qual e' la probabilit  di impiegarne 3 sapendo che ne sono gia' passate 2? Per l'assenza di memoria:

$$P(X > 3 | X > 2) = P(X > 1) = e^{-1} \approx 0.3678$$

3.3 Esempio 3: Teorema Centrale del Limite (Polizze)

Ci sono $n = 25000$ polizze. Il risarcimento annuo X per cliente ha $\mu = 320$ euro e $\sigma = 540$ euro. Probabilit  che il risarcimento totale superi $8.3 \cdot 10^6$? Per il TCL, la somma $Y \sim N(25000 \cdot 320, \sqrt{25000} \cdot 540) = N(8 \cdot 10^6, 8.54 \cdot 10^4)$.

$$P(Y > 8.3 \cdot 10^6) = P\left(Z > \frac{8.3 \cdot 10^6 - 8 \cdot 10^6}{8.54 \cdot 10^4}\right) \approx P(Z > 3.51)$$

$$P(Z > 3.51) = 1 - \Phi(3.51) \approx 2.2 \cdot 10^{-4}$$